



OpenScaler



SBER TECH



ЛИЧИ
ТЕХНОЛОГИИ

Сообщество OpenScaler

Дмитрий Варенов
Технический комитет сообщества
OpenScaler

<https://t.me/openscaler>

Дата: 03.10.2025



Российское сообщество разработчиков ОС с открытым исходным кодом



Мы стремимся создать эффективную платформу для разработки современной и надежной отечественной операционной системы с открытым исходным кодом, чтобы обеспечить лидирующие позиции России на мировом рынке информационных технологий

В конце 2022 года было создано российское сообщество разработчиков операционных систем OpenScaler

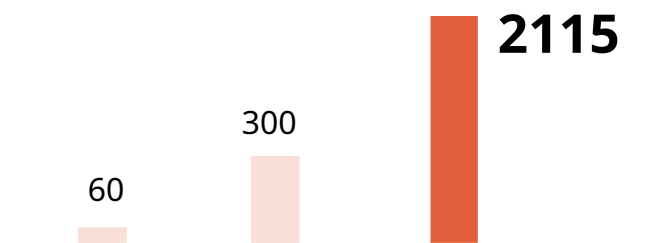
3

- ▶ В основе решений сообщества OpenScaler лежат решения openEuler – операционной системы №1 в Китае и крупнейшего open-source сообщества разработчиков ОС
- ▶ Мы стремимся обеспечить максимальную совместимость с RedHat Enterprise Linux, а также предоставить ряд функционально-технических преимуществ
- ▶ Основным продуктом сообщества является OpenScaler – свободный некоммерческий дистрибутив операционной системы
- ▶ В сообществе полностью открыты GIT репозитории с исходным кодом программных пакетов
- ▶ Сообщество максимально открыто к идеям и сотрудничеству

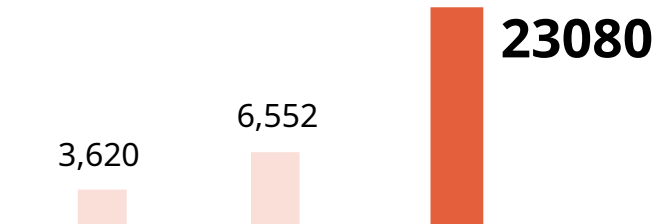
The screenshot displays the OpenScaler website. At the top, there is a navigation bar with links: О НАС, НОВОСТИ, СТАТЬИ, ВОПРОСЫ, ЗАПРОСЫ, КОНТАКТЫ, МЕДИАТЕКА. Below the navigation bar is a large blue banner with a 3D cube graphic. The main heading reads "Открытое сообщество разработчиков OpenScaler". Below this, there is a paragraph of text describing the community's goals and its relationship with openEuler and Red Hat Enterprise Linux. A section titled "Запрос на добавление нового пакета в дистрибутив" (Request to add a new package to the distribution) is visible, featuring a form with fields for "Your name", "Your e-mail", "Topic", and "Name of the package". There are also buttons for "Choose File" and "No file chosen". Below the form, there is a "Sign in" button and a link to "Forgot your password?". At the bottom, there is a disclaimer: "By signing in you accept the Terms of Use and acknowledge the Privacy Policy and Cookie Policy."

openEuler – операционная система №1 в Китае и крупнейшее open-source сообщество разработчиков ОС

Кол-во организаций



Кол-во индивидуальных участников



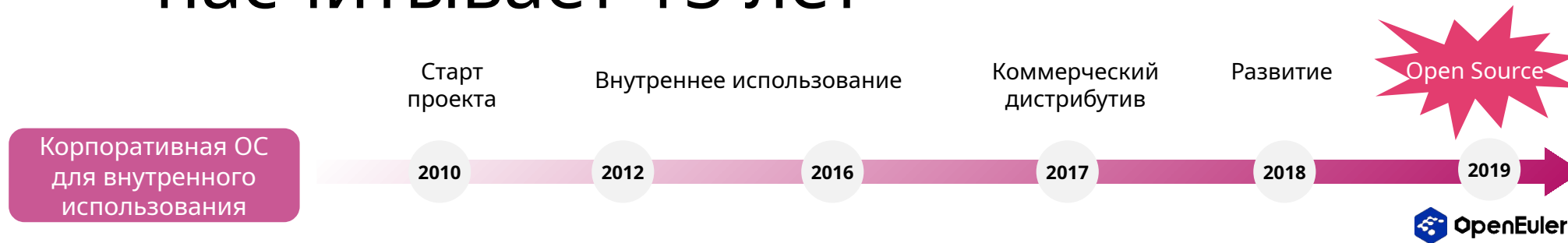
Рост доли рынка openEuler

Кол-во коммерческих инсталляций: **5M+**

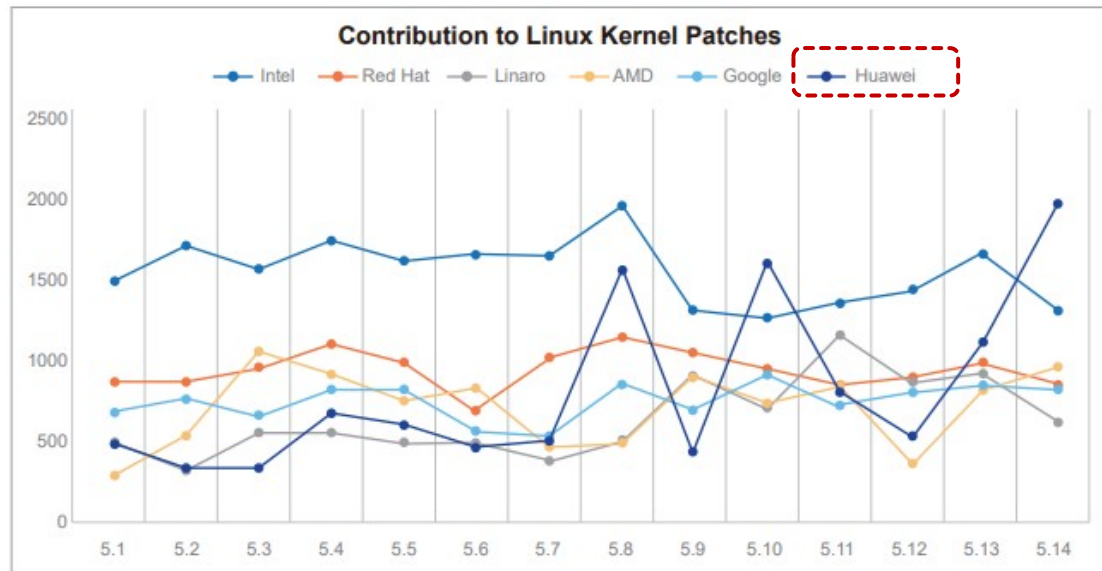


История развития openEuler уже насчитывает 15 лет

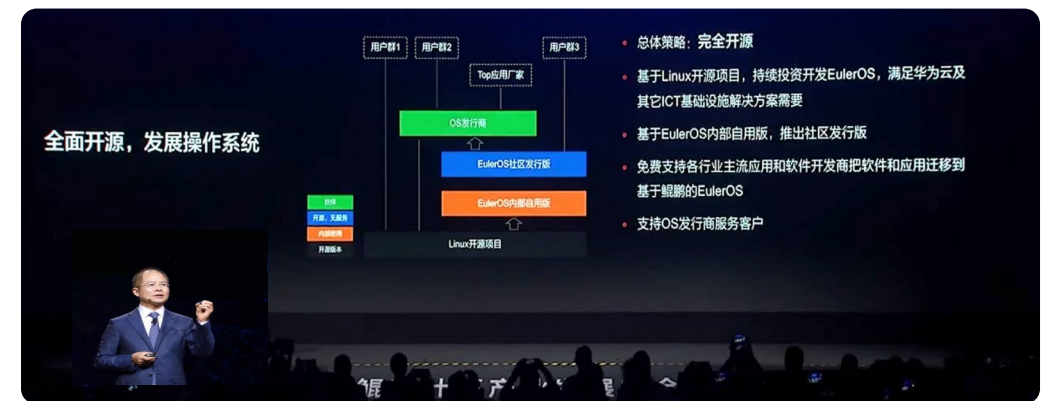
5



Большой технический вклад Huawei в развитие ядра Linux



Переход в Open Source в Июле 2019



20+ коммерческих дистрибутивов

6



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud/Embedded



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Server/Cloud



Edge



Server/Cloud/Embedded



Server/Cloud



Server/Cloud



Embedded



Server/Cloud



Крупнейшие компании Китая в различных отраслях используют операционные системы на базе openEuler

7



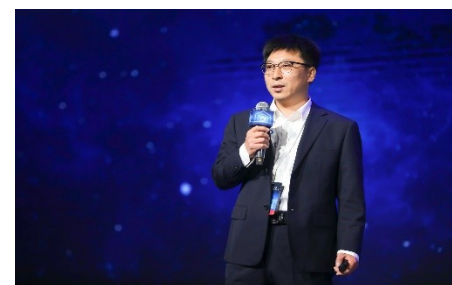
China Mobile



China Telecom



China Unicom



State Grid



Southern Power Grid



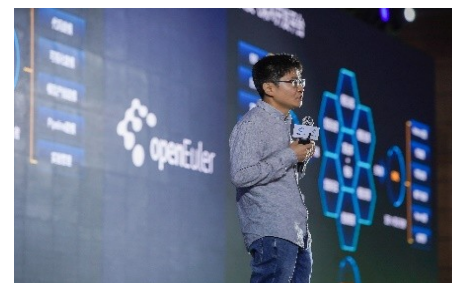
China Construction Bank



China UnionPay



CITIC Bank



Baidu Intelligent Cloud



China Post

Кроссплатформенность – любые приложения на любой платформе

8

Информационные
технологии

+

Коммуникационные
технологии

+

Промышленные
технологии

Основные приложения: облачные технологии, большие данные
и CDN, MEC, промышленный контроль...

100% охват основных сценариев приложений

**Поддержка любых
приложений**



OpenScaler

**Поддержка
различных
устройств**

100% охват основных вычислительных архитектур

ARM, x86, RISC-V, SW-64, LoongArch

NPU, GPU, DPU, 100 + устройств, 300 + плат



Сервера



Облака



Краявые



Встроенные

Единая платформа сборки для всех сценариев

9



Почему OpenScaler?



10

Linux корпоративного уровня «с востока», как зрелая альтернатива Redhat/CentOS, высочайшие стандарты безопасности и чистоты кода

Архитектурная и бинарная совместимость с Redhat/CentOS

Нативная поддержка китайского аппаратного обеспечения

Лучшая совместимость с перспективными отечественными чипами на ARM и RISC-V

Единая ОС для всей вычислительной инфраструктуры предприятия (сервера, рабочие станции, edge, IoT и др)

Тесное взаимодействие с крупнейшими open-source фондами и поддержка их ключевых проектов (OpenStack, Hadoop, Spark и др)

Эффективная площадка для экспансии в Китай и на другие «дружественные» рынки



"Разработка софта на основе открытого кода, мобильных операционных систем, а также запуск центров обработки данных станут приоритетными направлениями совместной работы России и Китая в IT-сфере".

М.В.Мишустин



Но не стоит бояться пробовать...

11

- OpenScaler – основанный на RPM дистрибутив подчиняющийся общепринятым стандартам и использующие стандартные утилиты
- Совместим со всеми известным CentOS
- Наличие учебных пособий и лабораторного практикума в свободном доступе
- Российское сообщество пользователей
- Наличие статей с примерами использования фирменных технических решений дистрибутива



Но не стоит бояться пробовать...

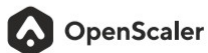
12



КУРС ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМОГО АДМИНИСТРАТОРА

дистрибутива
OpenScaler Linux

Справочная книга
Версия 1.0



Был выпущен первый учебный курс по работе с системой на уровне системного администратора

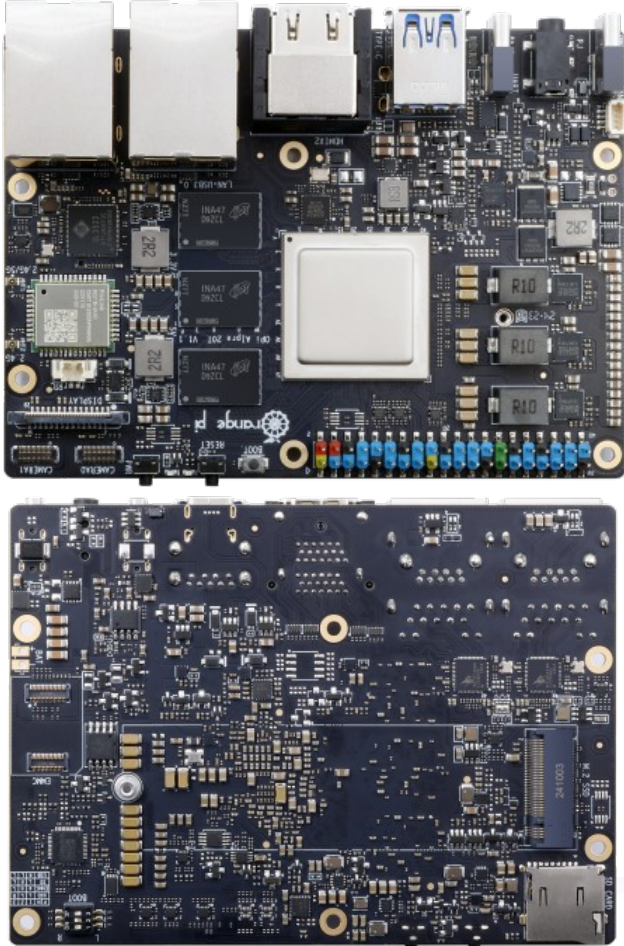
Курс состоит из двух свободно доступных книг:

- Теоретическая часть в виде справочной книги
- Практический сборник заданий

<https://openscaler.ru/osca/>

На чем придется работать? И как добыть баллы?

13



На Orange Pi предустановлен дистрибутив OpenScaler в стандартном минимуме.

А что если?

1. В рамках проекта применить фирменные технологии дистрибутива для повышения производительности и сокращения накладных расходов ОС?
2. Попробовать использовать ИИ для оптимизации настроек системы?
3. Собрать и применить инструментарий и его дополнительные зависимости отсутствующие в стандартных репозиториях дистрибутива.

Функциональные преимущества и то о чем мало кто слышал....

14

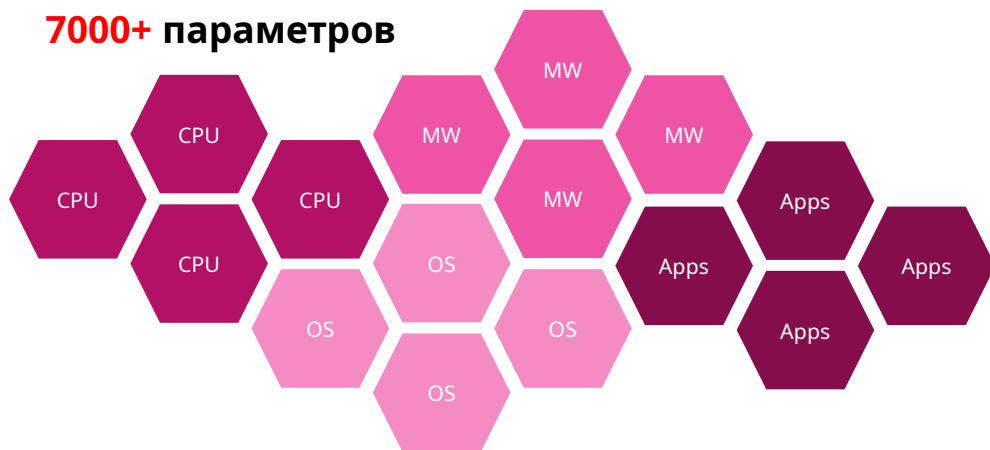
Программные решения о которых мало кто слышал..... Пока что....

- **A-Tune**: оптимизация производительности программных решений с помощью ИИ
- **SysCare** – применение устранений уязвимостей и патчей к ПО без его оставки и необходимости пересборки
- **Kernel Live-Update**: смена ядра ОС без перезагрузки физического сервера или виртуальной машины
- **etMem**: новый взгляд на управление разделом подкачки (Swar)
- **iSula**: легковесные контейнерная платформа
- **sysMaster**: «облегчённая» версия systemd, предназначенная для использования во встраиваемых устройствах
- **devMaster**: диспетчер устройств (аналог systemd-udev) для управления устройствами в каталоге /dev
- **secDetector**: система обнаружения и предотвращения вторжений
- **NFS multipathing**: Предлагается установить несколько каналов связи между клиентом и сервером в рамках одной точки монтирования для поддержки передачи данных ввода-вывода по нескольким каналам, повышая производительность одной точки монтирования
- **Sysmonitor**: облегчённая система мониторинга сервера
- **sysBoost**: производит переупорядочивание исполняемого кода динамических библиотек, для повышения производительности программы, путем уменьшения количества сегментов кода и количества кеш-промахов.
- **StratoVirt**: монитор виртуальных машин (VMM) корпоративного класса
- **Kmesh**: увеличение производительности инфраструктурного слоя межпроцессных коммуникаций, иначе говоря service mesh
- **secGear**: framework для разработки приложений, которым необходимо обеспечение безопасности конфиденциальных вычислений (confidential computing)
- **oeDeploy** – Система централизованного развертывания программного обеспечения

A-Tune: оптимизация производительности с помощью ИИ

15

7000+ параметров



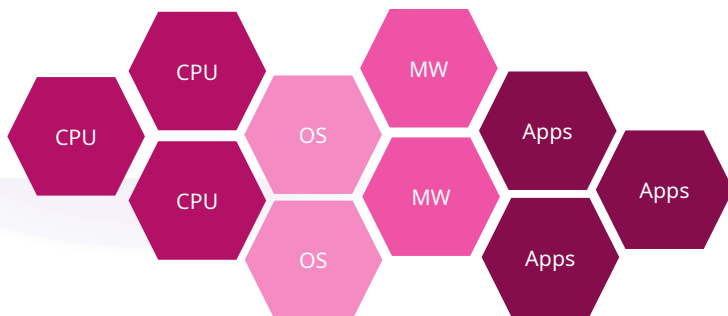
Статическая
оптимизация



Динамическая
оптимизация

Определение оптимальных значений и комбинации параметров на разных уровнях стека (оборудование, ОС, промежуточный уровень, приложение)

- **Статическая оптимизация:** анализ логов и подбор профиля настройки из предустановленных
- **Динамическая оптимизация:** выбор значимых параметров, подбор оптимальной конфигурации



20+%

Postgre
s

10+%

Terasort,
HDFS

10+%

HBase, HIVE, Spark

Специальное задание от сообщества

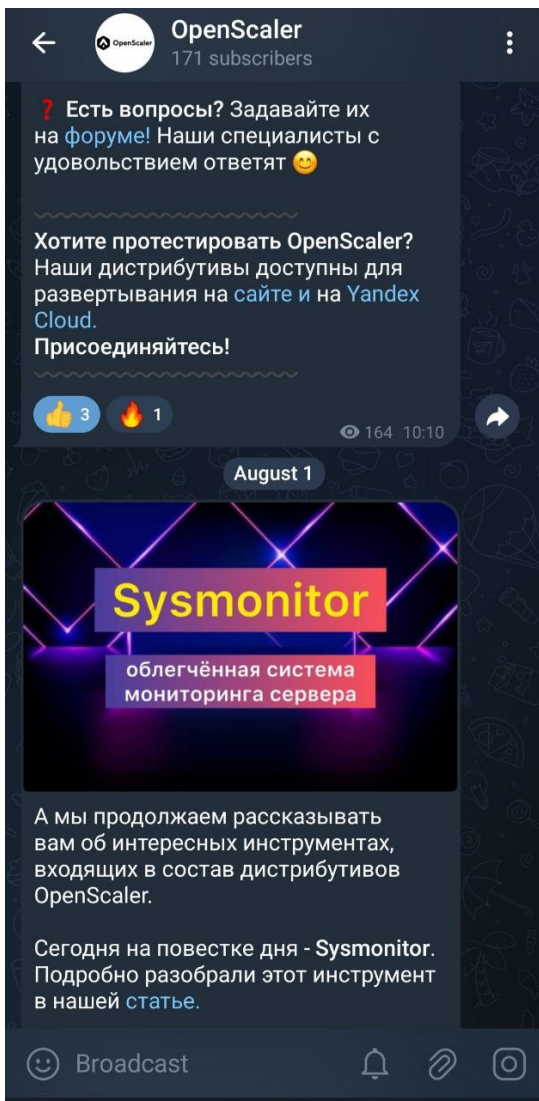
16

А что если превратить устройство в платформу для централизованной проверки/настройки серверов?

- Что если дать возможность A-Tune или иному ИИ инстансу проверять все сервера в сети?
- Централизовать управление A-Tune используя единый веб-интерфейс?
- Разработать новый шаблон-сценарий специально для Edge устройств?
- Оптимизировать саму ОС устройства используя более эффективные devMaster/sysMaster?
- Собрать законченный дистрибутив системы централизованной проверки серверов на основе A-Tune?

Много полезного вы найдете в нашем Телеграмм канале

17



- Технические статьи
- Мероприятия
- Новости
- Интересные материалы

Подписывайтесь!



@OPENSCALER

Спасибо!

18



<https://openscaler.ru/>



<https://sbertech.ru/>



<https://www.lichi-tech.ru/>